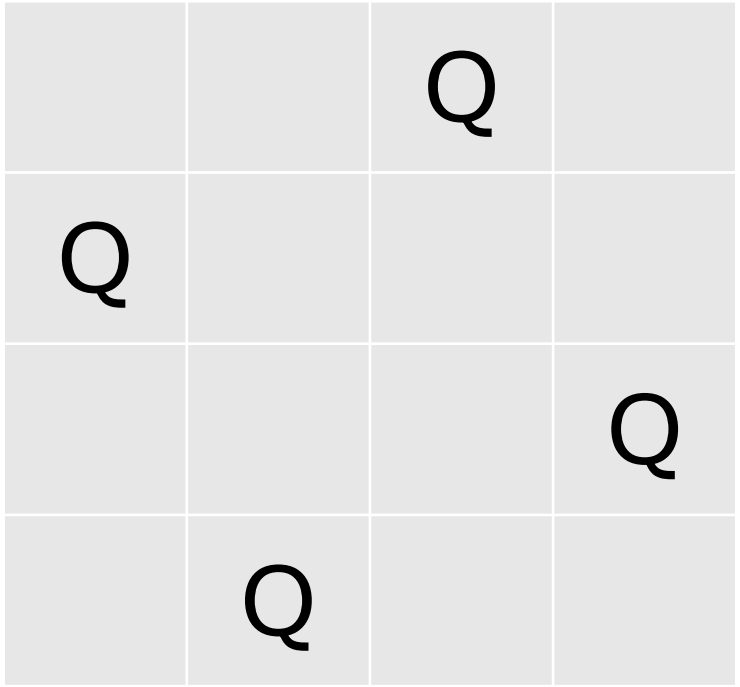
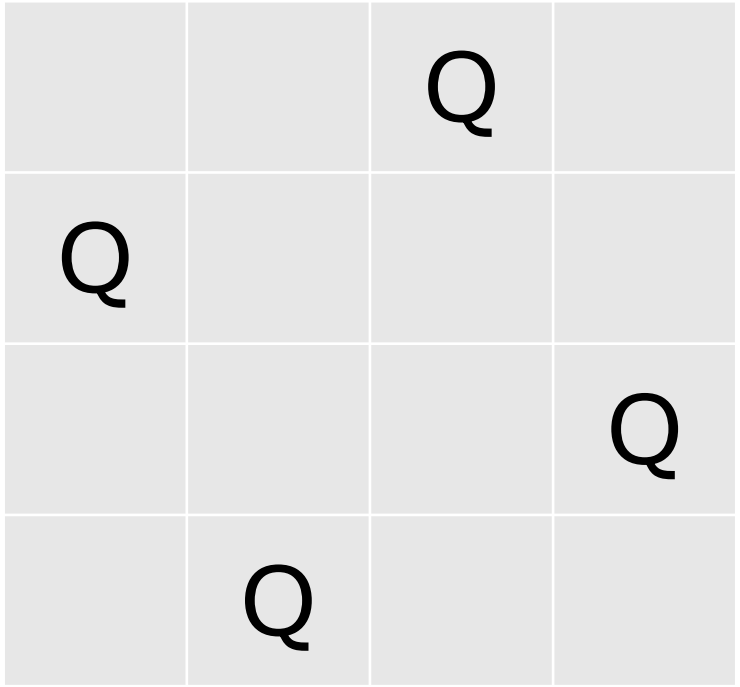
PROBLEMA RISOLVIBILE CON UNA STRATEGIA RICORSIVA (SE NON ITERATIVA)



DIVIDE ET IMPERA OPPURE
ESPLORAZIONE DELLE SOLUZIONI?

PROBLEMA DELLE N REGINE (ES., N=4)

PROBLEMA RISOLVIBILE CON UNA STRATEGIA RICORSIVA (SE NON ITERATIVA)

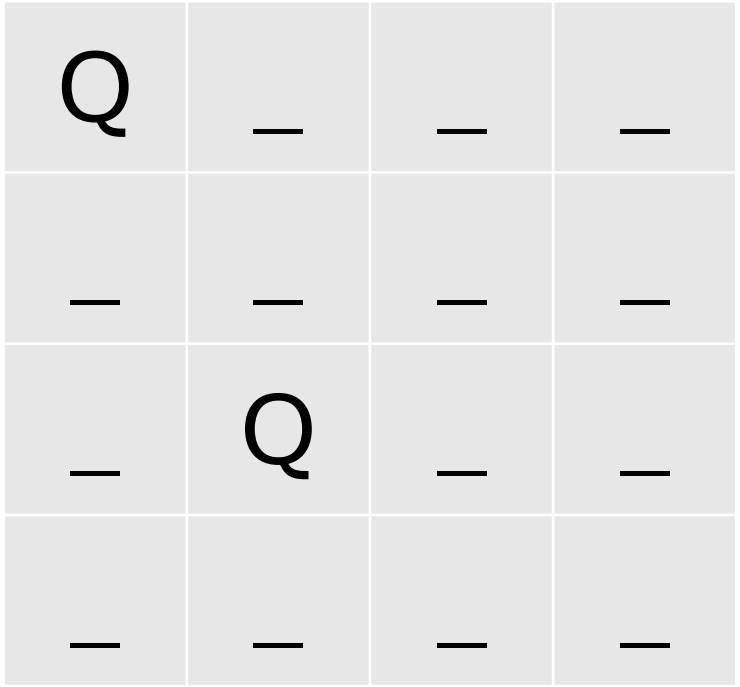


DIVIDE ET IMPERA OPPURE
ESPLORAZIONE DELLE SOLUZIONI

IN QUESTO CASO IL PROBLEMA SEMBRA ESSERE QUELLO DI ESPLORARE LE SOLUZIONI (COME PER GLI ANAGRAMMI)

PROBLEMA DELLE N REGINE (ES., N=4)

PROBLEMA RISOLVIBILE CON UNA STRATEGIA RICORSIVA (SE NON ITERATIVA)



DIVIDE ET IMPERA OPPURE
ESPLORAZIONE DELLE SOLUZIONI

IN QUESTO CASO IL PROBLEMA SEMBRA ESSERE QUELLO DI ESPLORARE LE SOLUZIONI (COME PER GLI ANAGRAMMI)

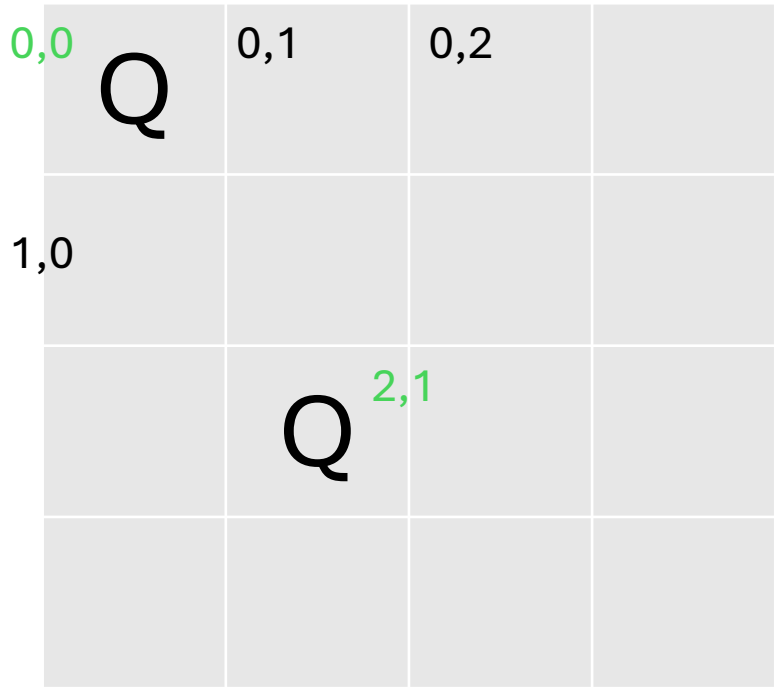
1) COME RAPPRESENTO LE MIE SOLUZIONI?

A) COSTRUISCO UNA STRUTTURA DI TIPO TAB./MATRICE (IN PYTHON UNA LISTA DI LISTE)

```
[ [ Q, _ , _ , _ ],
  [ _, _, _, _ ],
  [_, Q, _, _  ]
  [_, Q, _, _  ] ]
```

sol. parziale

PROBLEMA DELLE N REGINE (ES., N=4)



PROBLEMA DELLE N REGINE (ES., N=4)

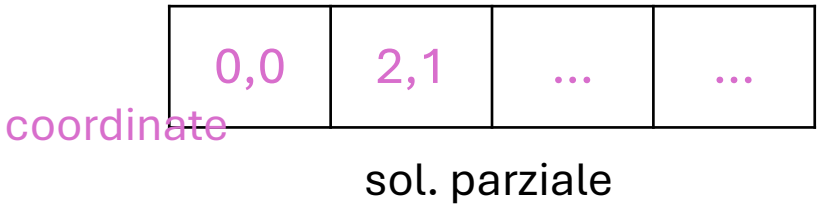
1) COME RAPPRESENTO LE MIE SOLUZIONI?

A) COSTRUISCO UNA STRUTTURA DI TIPO TAB./MATRICE (IN PYTHON UNA LISTA DI LISTE)

```
[ [ Q, _ , _ , _ ],
  [ _, _, _, _ ],
  [_, Q, _, _ ]
  [_, Q, _, _ ] ]
```

sol. parziale

B) ANZICHE' MEMORIZZARE ANCHE INFORM. CHE NON SERVONO (CELLE VUOTE), MEMORIZ. SOLO LE CELLE PIENE (CON REGINE)



4 REGINE

2) CHE STRUTTURA DO AL MIO ALGORITMO?

```
recursion():

    if end of recursion:
        #ho finito len(solution)==4
        print(solution)

    else:
        # ricorro
        recursion()
```

Struttura classica if-else

N REGINE

```
recursion(partial_sol, N):
    3) COME TRASPORTO LO STATO DELL'ALG.?
    if len(partial_sol)==N:
        print(partial_sol)

    else:
        # ricorro
        recursion(partial_sol, N)
```

N REGINE

```
recursion(partial_sol, N):

    if len(partial_sol)==N:
        print(partial_sol)

    else:
        # ricorro
        recursion(partial_sol, N)
        #backtracking
```

DEVO SMONTARE LA SOLUZIONE, QUANDO RITORNO DALLA RICORSIONE

N REGINE

```
recursion(partial_sol, N):

    if len(partial_sol)==N:
        print(partial_sol)

    else:
        # ricorro
        recursion(partial_sol, N)
        #backtracking
        partial_sol.append.pop()
```

DEVO SMONTARE LA SOLUZIONE, QUANDO RITORNO DALLA RICORSIONE

N REGINE

```
recursion(partial_sol, N):

    if len(partial_sol)==N:
        print(partial_sol)

    else:
        # ricorro, su tutte le righe/col
        partial_sol.append( q_coords)
        recursion(partial_sol, N)
        #backtracking
        partial_sol.append.pop()
```

Q	Q?		

POTREI VERIFICARE APPENA METTO UNA NUOVA REGINA
SE QUESTA PORTI AD UNA SOLUZIONE POT. VALIDA OPPURE NO

SE NO, SMETTO SUBITO QUELLA RICORSIONE E PASSO OLTRE

MA QUANTE VOLTE VIENE INVOCATA LA FUNZIONE RICORSIVA?
MOLTISSIME, CON TEMPI CHE DIVENTANO TROPPO ELEVATI
QUANDO N CRESCE: COME OTTIMIZZARE?

N REGINE

```
recursion(partial_sol, N):

    if len(partial_sol)==N:
        print(partial_sol)

    else:
        # ricorro, su tutte le righe/col
        partial_sol.append( q_coords)
        recursion(partial_sol, N)
        #backtracking
        partial_sol.append.pop()
```

Prima di richiamare la funzione ricorsiva, verifico se posizionando la nuova regina in quel modo possa portare a soluzioni valide, oppure possa abortire subito (TAGLIO QUEL RAMO)



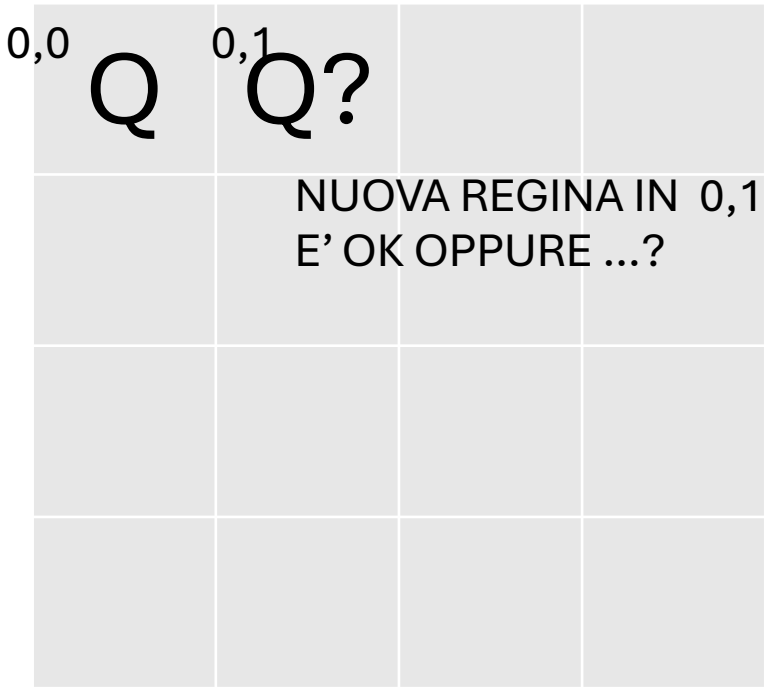
N REGINE

```
recursion(partial_sol, N):

    if len(partial_sol)==N:
        print(partial_sol)

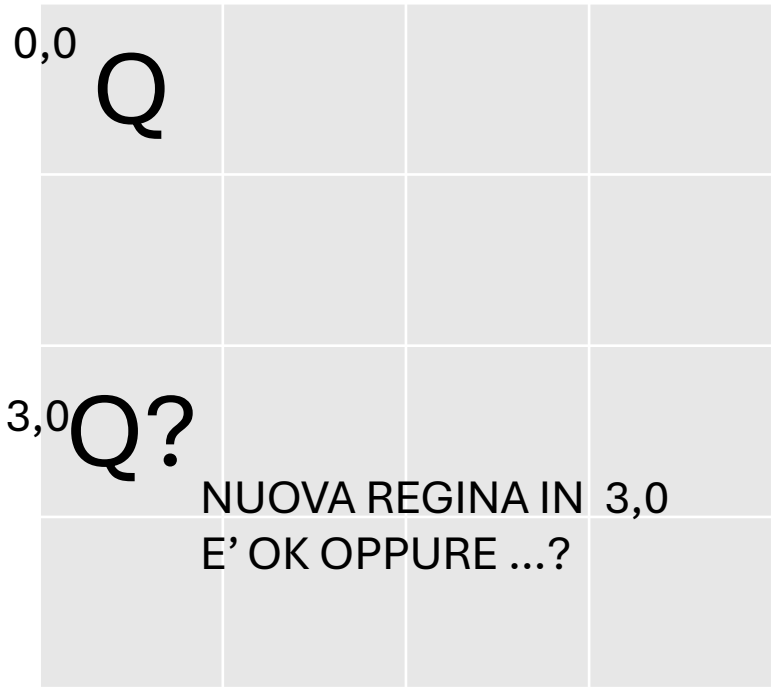
    else:
        # ricorro, su tutte le righe/col
        partial_sol.append( q_coords)
        if pos_new_q_acceptable:
            recursion(partial_sol, N)
        #backtracking
        partial_sol.append.pop()
```

Prima di richiamare la funzione ricorsiva, verifico se posizionando la nuova regina in quel modo possa portare a soluzioni valide, oppure possa abortire subito (TAGLIO QUEL RAMO)



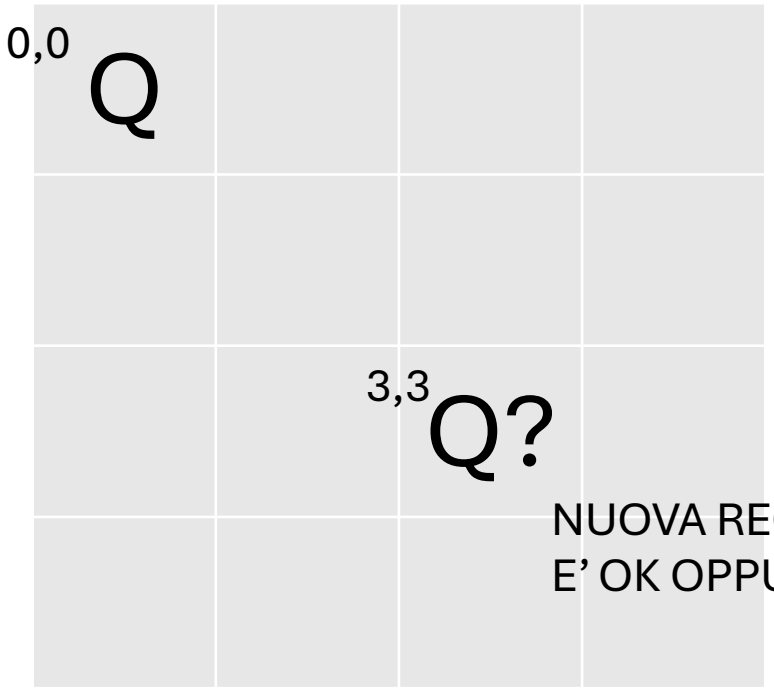
POTREI VERIFICARE APPENA METTO UNA NUOVA REGINA
SE QUESTA PORTI AD UNA SOLUZIONE POT. VALIDA OPPURE NO

SE NO, SMETTO SUBITO QUELLA RICORSIONE E PASSO OLTRE



POTREI VERIFICARE APPENA METTO UNA NUOVA REGINA
SE QUESTA PORTI AD UNA SOLUZIONE POT. VALIDA OPPURE NO

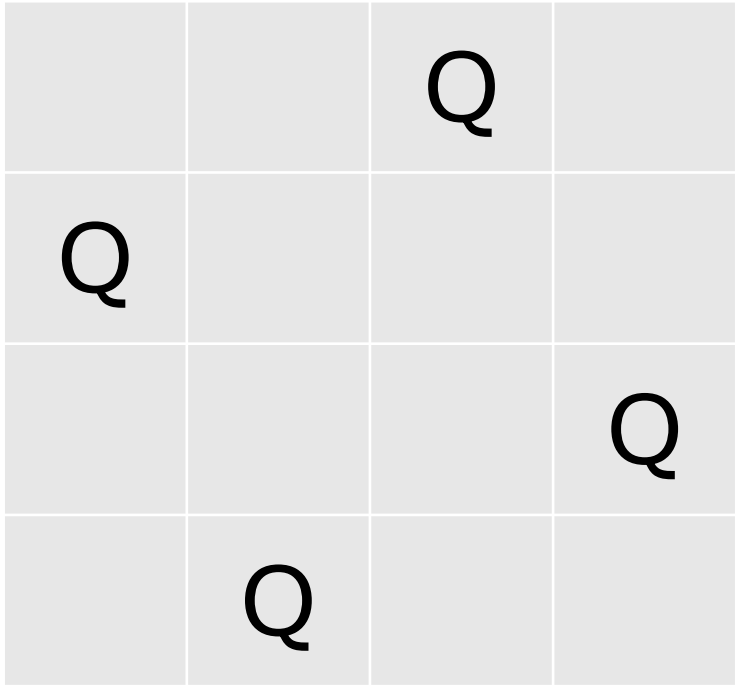
SE NO, SMETTO SUBITO QUELLA RICORSIONE E PASSO OLTRE



NUOVA REGINA IN 3,3
E’ OK OPPURE …?

POTREI VERIFICARE APPENA METTO UNA NUOVA REGINA
SE QUESTA PORTI AD UNA SOLUZIONE POT. VALIDA OPPURE NO

SE NO, SMETTO SUBITO QUELLA RICORSIONE E PASSO OLTRE



0,2	1,0	2,3	3,1

1,0	0,2	2,3	3,1

0,2	2,3	1,0	3,1

Rappresentazioni diverse di una Stessa soluzione

...

DOVREI ANCHE EVITARE DI GENERARE/MEMORIZZARE SOLUZIONI DUPLICATE

N REGINE

Prima di aggiungere la soluzione (completa) alla lista di soluzioni buone (valide), verifico che già non ci sia, eventualmente rappresentata in altra forma



```
recursion(partial_sol, N):

    if len(partial_sol)==N:
        print(partial_sol)

    else:
        # ricorro, su tutte le righe/col
        partial_sol.append( q_coords)
        if pos_new_q_acceptable:
            recursion(partial_sol, N)
        #backtracking
        partial_sol.append.pop()
```

N REGINE

Prima di aggiungere la soluzione (completa) alla lista di soluzioni buone (valide), verifico che già non ci sia, eventualmente rappresentata in altra forma



```
recursion(partial_sol, N):

    if len(partial_sol)==N:
        if sol_valid:
            add(partial_sol)
    else:
        # ricorro, su tutte le righe/col
        partial_sol.append( q_coords)
        if pos_new_q_acceptable:
            recursion(partial_sol, N)
        #backtracking
        partial_sol.append.pop()
```